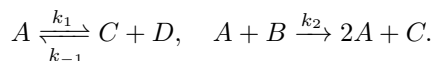


Esquema de resolución de la segunda prueba de clase

Juan Calvo Yagüe, Departamento de Matemática Aplicada. Disponible bajo licencia Creative Commons 4.0 Internacional



Primera cuestión: Determine, con toda la precisión que le sea posible, los equilibrios del siguiente sistema de reacciones químicas:



La correspondiente cinética de acción de masas se escribe como

$$\begin{cases} \frac{dA}{dt} = -k_1 A + k_{-1} CD + k_2 AB, \\ \frac{dB}{dt} = -k_2 AB, \\ \frac{dC}{dt} = k_1 A - k_{-1} CD + k_2 AB, \\ \frac{dD}{dt} = k_1 A - k_{-1} CD. \end{cases}$$

con condiciones iniciales (A_0, B_0, C_0, D_0) , digamos a tiempo $t = 0$, no negativas.

Observamos que cualesquiera soluciones de este sistema satisfacen las leyes de conservación $(A + C + 2B)' = 0$ y $(A + D + B)' = 0$. De este modo, dadas unas condiciones iniciales concretas, la correspondiente solución ha de satisfacer, para cualquier $t \geq 0$,

$$A(t) + 2B(t) + C(t) = A_0 + 2B_0 + C_0, \quad A(t) + B(t) + D(t) = A_0 + B_0 + D_0.$$

Por tanto, si hay soluciones de equilibrio $(A_{eq}, B_{eq}, C_{eq}, D_{eq})$, con concentraciones no negativas para cada una de las especies, se ha de cumplir que

$$A_{eq} + 2B_{eq} + C_{eq} = A_0 + 2B_0 + C_0, \quad A_{eq} + B_{eq} + D_{eq} = A_0 + B_0 + D_0.$$

Nótese que esto no necesariamente implica que ninguno de los valores $(A_{eq}, B_{eq}, C_{eq}, D_{eq})$ haya de coincidir con los respectivos valores iniciales (A_0, B_0, C_0, D_0) .

Además, las soluciones de equilibrio han de anular las correspondientes derivadas temporales. La expresión más sencilla es la de B' , de donde se obtiene que necesariamente $A_{eq} B_{eq} = 0$. Se obtienen así dos posibles casos.

Como primera posibilidad, podemos considerar que $A_{eq} = 0$. En esta situación, la anulación de las restantes derivadas temporales implica que $C_{eq} D_{eq} = 0$. De esta forma, obtenemos equilibrios de los siguientes tipos:

$$(0, B_{eq}, 0, D_{eq}), \quad (0, B_{eq}, C_{eq}, 0).$$

La segunda posibilidad es que $B_{eq} = 0$. En esta situación, la anulación de las restantes derivadas temporales implica que

$$k_1 A_{eq} = k_{-1} C_{eq} D_{eq}, \quad \text{o bien} \quad \frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{C_{eq} D_{eq}}{A_{eq}},$$

ya que el caso $A_{eq} = 0$ se consideró en el párrafo anterior. A partir de las cantidades conservadas, podemos tomar como referencia la cantidad A_{eq} (por ejemplo) y expresar las dos restantes en función de ella como sigue:

$$C_{eq} = A_0 + 2B_0 + C_0 - A_{eq}, \quad D_{eq} = A_0 + B_0 + D_0 - A_{eq}.$$

Así, los valores admisibles de $A_{eq} > 0$ se obtendrán resolviendo la ecuación

$$\frac{(A_0 + 2B_0 + C_0 - A_{eq})(A_0 + B_0 + D_0 - A_{eq})}{A_{eq}} = \frac{k_1}{k_{-1}},$$

y se sustituyen en las relaciones anteriores para encontrar los correspondientes valores de C_{eq} , D_{eq} , en función de las constantes de reacción y de las concentraciones iniciales.

Segunda cuestión: Se considera el siguiente problema en formulación débil: encontrar $u \in H_0^1(-1, 1)$ tal que

$$\int_{-1}^1 e^x u'(x) \varphi'(x) + 3u(x) \varphi(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{\varphi(x)}{x^{1/3}} dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(-1, 1).$$

Determine a qué ecuación diferencial ordinaria corresponde, en qué dominio y con qué condiciones de frontera. ¿Se podría relacionar este problema con algún problema de minimización? Razone su respuesta.

Hay varias formas de encontrar el problema clásico asociado al problema en formulación débil del enunciado. Sea cual fuere el procedimiento, las condiciones de contorno han de ser la anulación de la función incógnita en los extremos, dado que el enunciado habla de encontrar $u \in H_0^1(-1, 1)$. Para hacerse una idea de cuál puede ser la ecuación diferencial que origina el problema dado, se puede suponer que la u en la formulación débil es de clase C^2 , y que se escogen funciones test φ lo suficientemente regulares para poder integrar por partes en el sentido usual (alternativa: usar la fórmula de Green en $H^1(-1, 1)$, que no precisa de introducir hipótesis extra de regularidad). De este modo,

$$\int_{-1}^1 e^x u'(x) \varphi'(x) dx = - \int_{-1}^1 (e^x u'(x))' \varphi(x) dx + (e^x u'(x) \varphi(x)) \Big|_{x=-1}^{x=1},$$

y los términos de fronte se anulan dado que φ se anula en los extremos. Por tanto,

$$\int_{-1}^1 \left\{ -(e^x u'(x))' + 3u(x) - x^{-1/3} \right\} \varphi(x) dx = 0$$

y el lema fundamental del cálculo de variaciones nos daría la anulación del término entre llaves casi por doquier¹.

En resumidas cuentas, el problema en forma diferencial al que corresponde el dado en el enunciado sería

$$\begin{cases} -(e^x u'(x))' + 3u(x) = x^{-1/3}, & x \in [-1, 1], \\ u(-1) = u(1) = 0. \end{cases}$$

Para justificarlo, se han de deshacer los pasos dados anteriormente (multiplicar por φ suficientemente regular e integrar por partes) y ver que se llega al problema en forma débil descrito en el enunciado. Nótese además que, mientras que en la formulación diferencial del problema hay dificultades en interpretar la ecuación en $x = 0$, este problema no está presente para la formulación débil asociada.

Al ir a relacionar este problema con un problema de minimización, se puede buscar directamente (no es complicado) un funcional cuya ecuación de Euler-Lagrange sea la descrita. La dificultad radica en que luego habría que justificar aparte que los puntos críticos son realmente mínimos. En este contexto es más cómodo utilizar el teorema de Lax-Milgram, que proporciona la propiedad de mínimo de forma automática si el problema variacional asociado cumple la propiedad de simetría.

Entonces, para comparar con el enunciado del teorema de Lax-Milgram, nos percatamos de que $H_0^1(-1, 1)$ es un espacio de Hilbert e introducimos las formas

$$a(u, v) := \int_{-1}^1 e^x u'(x) v'(x) + 3u(x) v(x) dx, \quad F(u) := \int_{-1}^1 \frac{u(x)}{x^{1/3}} dx$$

definidas sobre $H_0^1(-1, 1) \times H_0^1(-1, 1)$ y $H_0^1(-1, 1)$ respectivamente. Observamos que $a(u, v)$ es simétrica. De forma que, si se cumplieran las hipótesis del teorema de Lax-Milgram (de hecho, se puede demostrar que se cumplen), se tendría que el problema en forma débil admite una única solución, y que tal solución se puede obtener resolviendo el siguiente problema de minimización (que es lo que pide el enunciado):

$$\min_{u \in H_0^1(-1, 1)} \mathcal{F}[u] = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^x (u'(x))^2 + 3u^2(x) dx - \int_{-1}^1 \frac{u(x)}{x^{1/3}} dx.$$

Se puede observar además (y es otra forma de contestar a la primera parte del enunciado) que la ecuación de Euler-Lagrange asociada a este funcional coincide con el problema en forma diferencial descrito anteriormente.

¹Véase que la versión para funciones continuas no serviría, ya que $x^{-1/3}$ no lo es; de todos modos esta cuestión técnica no tiene relevancia aquí (más allá de mostrar que las formulaciones clásica y débil no son equivalentes), ya que se trata de un cálculo exploratorio para motivar cuál es el problema de partida pedido.